



Autoevaluación

Nombre:

Katherine Nohemi Carvallo Sinclair - 22441130

Sede de estudio:

UNITEC – San Pedro Sula

Asignatura:

Teoría de Base de Datos I

Sección:

471

Fecha de entrega:

24/03/2026

AUTOEVALUACIÓN

Durante el desarrollo de este proyecto aprendí múltiples conceptos importantes tanto de bases de datos como de desarrollo de aplicaciones. Uno de los aprendizajes más significativos fue comprender que no siempre es necesario tener conexiones directas entre todas las tablas, sino que mediante el uso adecuado de JOINS se pueden relacionar los datos de forma eficiente y estructurada.

También adquirí conocimientos sobre la creación y diseño de bases de datos, incluyendo el uso de procedimientos almacenados, funciones, triggers y cuándo es adecuado utilizar cada uno. Además, aprendí a trabajar con la generación de reportes y gráficos, así como a interpretar información financiera como balances, gastos, ingresos y ahorros.

Uno de los principales desafíos que enfrenté fue la compatibilidad de tipos de datos entre JDBC y la base de datos (SQL Anywhere). Este problema me generó varios errores durante la ejecución, especialmente al utilizar parámetros OUT en procedimientos almacenados. Como solución, opté por modificar algunos procedimientos para que devolvieran los resultados mediante SELECT, lo que facilitó su manejo desde Java. También fue necesario implementar validaciones adicionales para evitar errores en tiempo de ejecución.

Otro reto importante fue aprender conceptos financieros que no dominaba completamente, así como la implementación de gráficos dentro de la aplicación, lo cual requirió investigar nuevas herramientas y formas de visualización.

En cuanto a mejoras del proyecto, considero que hubiera sido beneficioso aprender pronto el uso de funciones y procedimientos almacenados, ya que esto habría optimizado el desarrollo. Asimismo, me hubiera gustado contar con más tiempo para mejorar la experiencia del usuario, permitiendo que este pudiera crear sus propias categorías y configuraciones, en lugar de depender de un administrador.

A lo largo del proceso surgieron muchas dudas, pero fui resolviéndolas progresivamente, lo que contribuyó a mi aprendizaje. Agradezco al ingeniero por su apoyo y paciencia durante este proceso.

Finalmente, para el desarrollo del frontend hice uso de la reutilización de un proyecto propio, complementándolo con herramientas de inteligencia artificial. También utilicé IA como apoyo para convertir el DDL de PostgreSQL a SQL Anywhere y para identificar errores en el código cuando no lograba encontrar la causa, lo cual me permitió avanzar de manera más eficiente.